本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

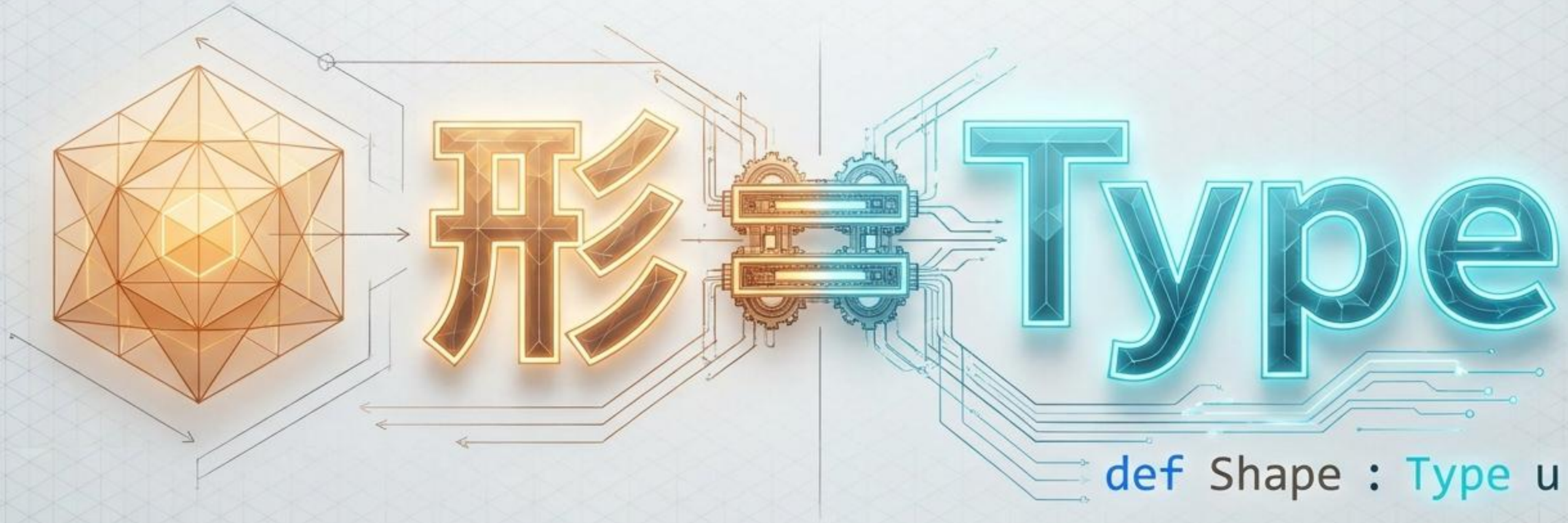
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



深入探討依值型別論與 Lean 形式化驗證

本形學在 Lean 中的定位與系統實踐



形式化驗證與本形學研究組 / 2026年11月

MIND AI



依值型別論與形式化驗證：本形學與 Lean 的對讀框架

從認知最小單位到可機檢的絕對精準

MIND AI


本形學
Ontypology
存有與結構
Being and Structure
形式本體論
Formal Ontology of Forms
範疇與本質
Categories and Essence
數學結構的形式化
Formalization of Mathematical Structures
本形學
Ontypology
形式化本體論
Computational Verification of Formal Ontology
形式化本體論的電腦驗證
Computational Verification of Veif
數學結構的形式化表達
Formal Expression of Mathematical Structures
計算形上學基礎
Foundations of Computational Metaphysics
形式化驗證
Formal Verification (Lean)
theorem
proof
tactic state
example addition_comm
(n m : Nat) : n + m = m + n
:= by induction n with
| zero ⇒ rfl
| succ n ih ⇒rw [add_succ, ih, succ_add]
> Lean
構造性證明樹
Constructive Proof Trees
依值型別論
依值型別依賴表達式
Type Dependency Expressions
Π(x:A).B(x), Σ(x:A).B(x)
依值型別作為驗證基礎
Dependent Types as Foundation
機器驗證的可靠性
Machine-Checked Certainty
依值型別論
Dependent Type Theor
柯里-霍華德對應
命題即型別
Propositions as Types
證明即程序
Proofs as Programs
構造性證明
Constructive Proof


果・Lean 形式化驗證
執行「可複核的準」
驗證落地。將抽象邏輯交給無私的 Kernel 執行，確保絕對精確。
幹・本形學 (Ontypology)
問「形是什麼、怎麼運作」
負責空間結構與時間動態的認知規則。
問「有什麼」
負責確立存在的清單。
根・本體論 (Ontology)

形 = Type

認知
(本形學)

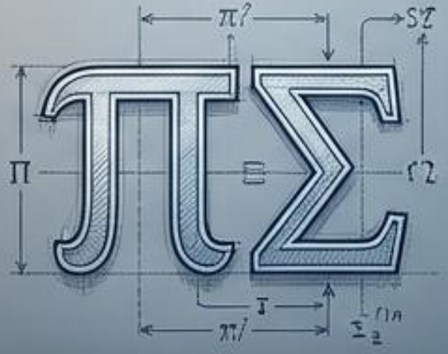
定義「形是什麼」



認知鏈的起點。立下認知的最小單位，確保先有形，才有數。

數學
(依值型別論)

型別依賴值



數學與計算的最小單位。將形式與邏輯結合，證明即程式 (Curry-Howard)。

機器
(Lean 形式化驗證)

機械化驗收



每個證明都要過 Kernel 的逐項檢查，實現「可複核的準」。

MIND AI

一句話主線：形＝Type（寫下來就可驗）

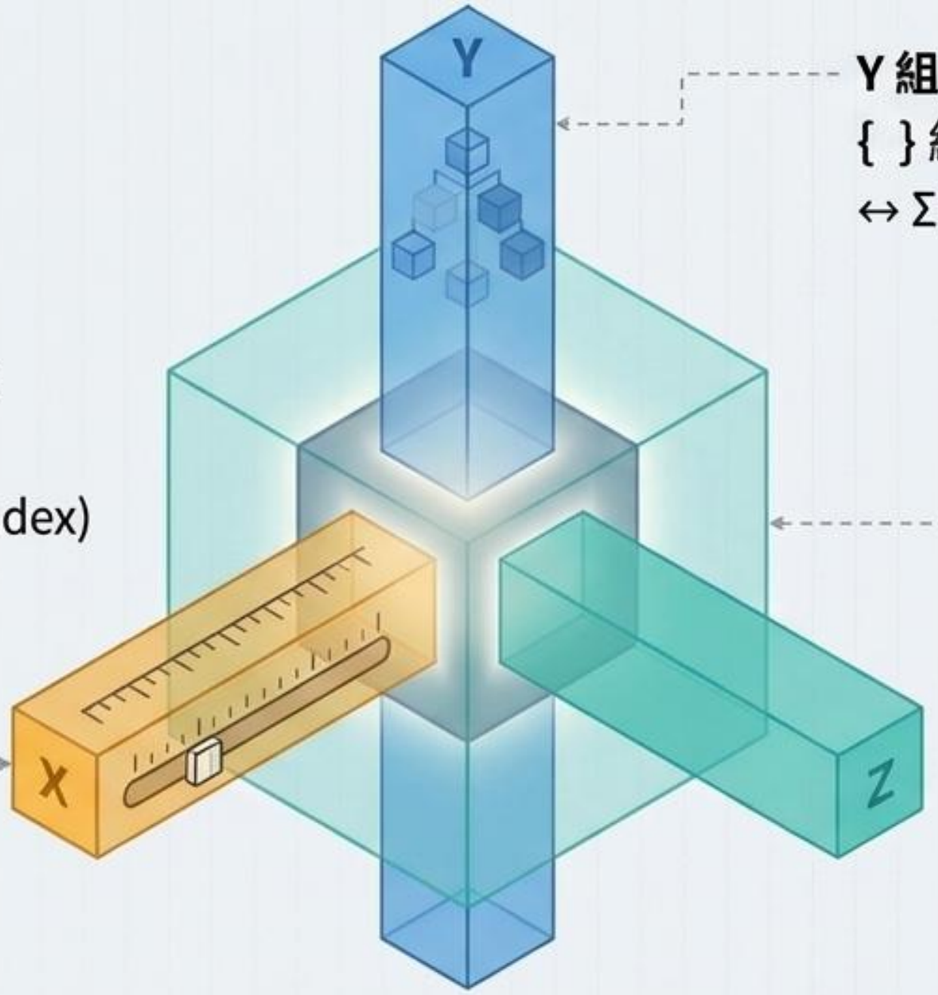
THE ROSETTA MATRIX

本形學 (認知鏈)	依值型別論 (DTT)	Lean 形式化驗證 (驗證鏈)
本體構造：單位形 {部件,(內容),[類別]}	型別 (Type)	structure / inductive
三層驗收：三層判斷 J=J_C ∧ J_B ∧ J_T	型別檢查	Kernel 收件漏斗
動態演化：空間本形與時間本形	型別與函數	def / theorem / tactic
同一性標準：≡ / ⊂ (三種同一)	判斷相等/命題相等/同構	defeq / Eq / iso

認知鏈（人腦走的路）與 驗證鏈（機器走的路）描述的是同一套精準邏輯。

MIND AI

空間本形 × 依值型別論：靜態構造總覽



Y 組成軸 (部件)：
{ } 組成
↔ Σ 型與欄位 (BOM/Fields)

X 屬性軸 (樣子)：
[ ] 屬性
↔ Π 型與索引 (Index)

Z 容器軸 (身位)：
( ) 容器
↔ Context Γ 與宇宙 (Universe)

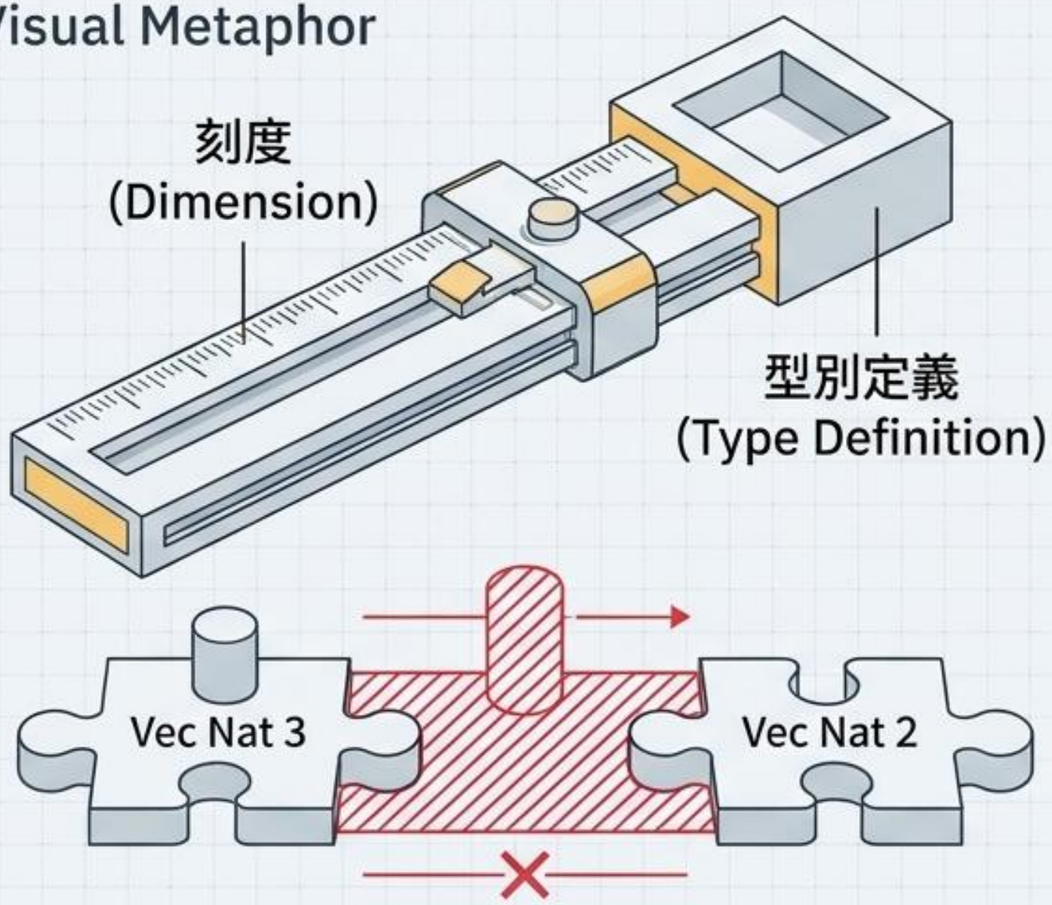
形的的結構不再是散文描述，而是直接對應依值型別論的三大數學構造。

MIND AI

X 屬性軸：刻度寫進型別

[ ] 屬性 ↔ Π 型與索引 (Index)

Visual Metaphor



Technical Translation

```
def firstTwo (v : Vec Nat 2) : Nat :=
  v[0] + v[1]
```

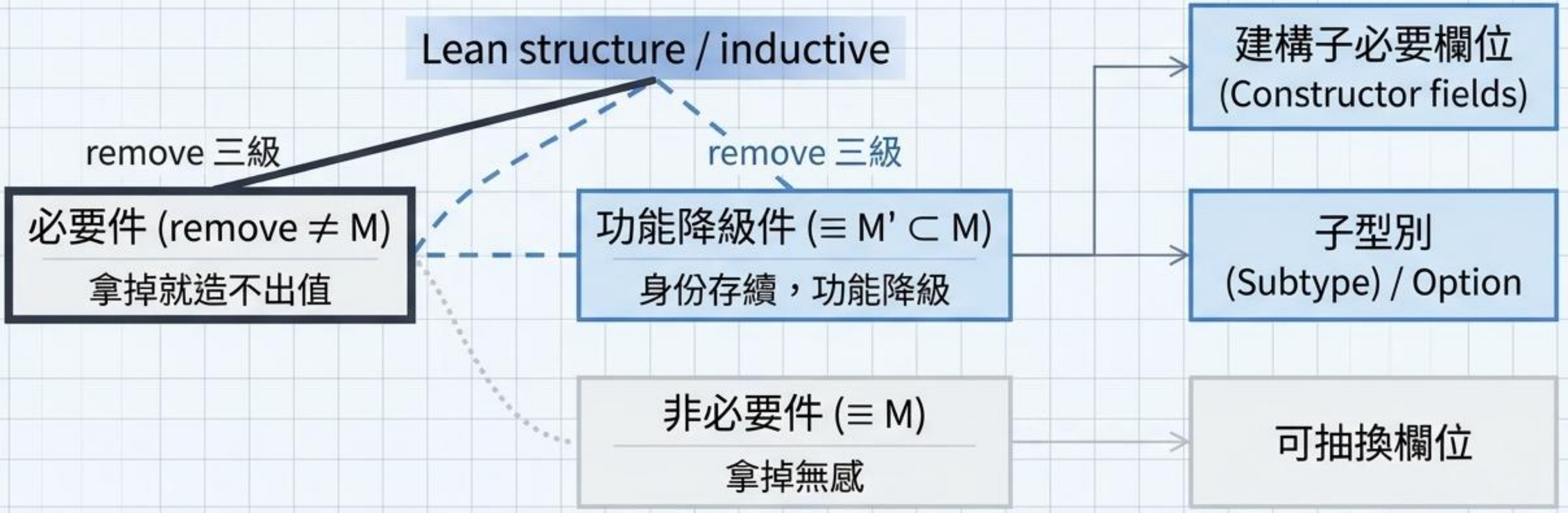
維度是索引參數，刻度是索引值。

關鍵升級：刻度失誤在「寫的當下」就會被攔截。給一個 Vec Nat 2 餵 Vec Nat 3 的值，型別檢查直接退件。不再是執行期出錯，而是「形對不上，根本寫不出來」。

MIND AI

Y 組成軸：拆件判準進型別

{ } BOM ↔ Σ 型與欄位 (Fields)

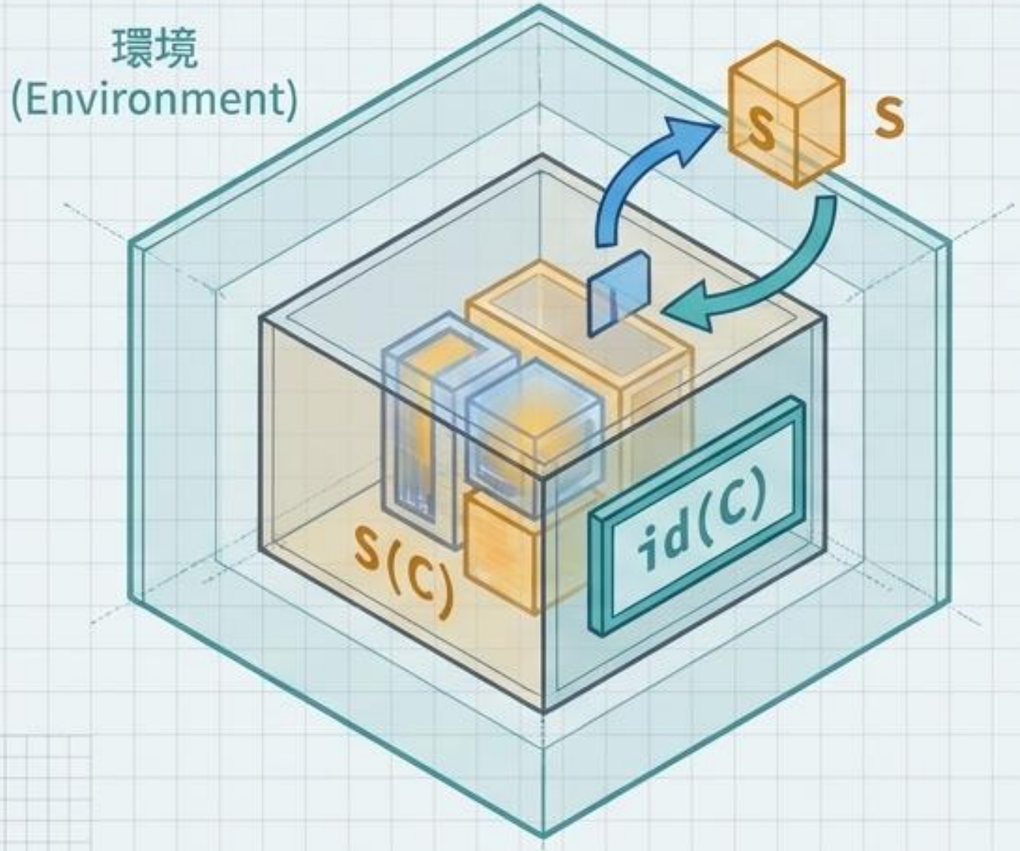


拆卸與組裝的判準，直接轉譯為 Lean 的欄位分級。

MIND AI

Z 容器軸：身位寫進環境

（ ）容器 ↔ context Γ 與宇宙（Type u）



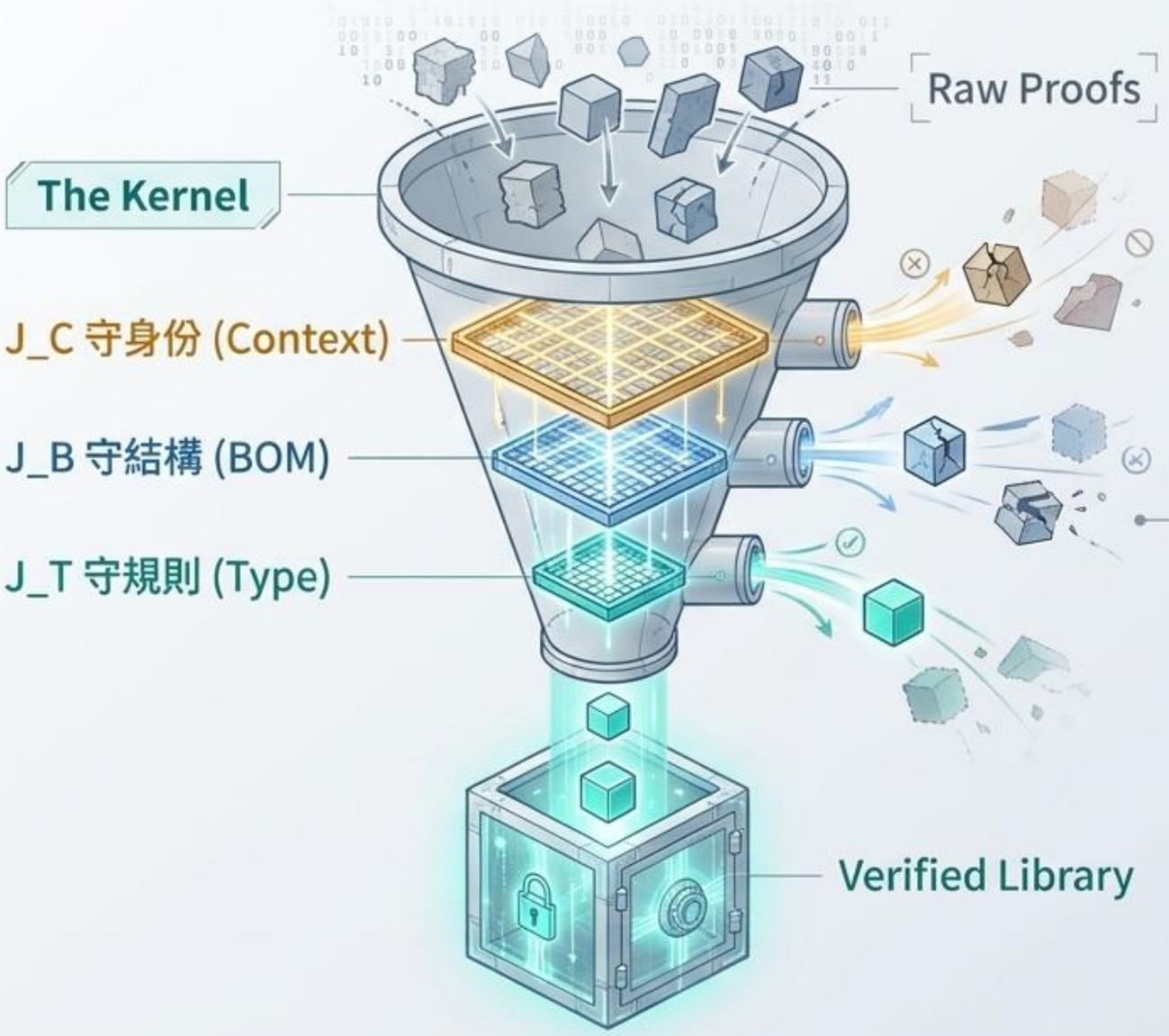
C = (id(C), S(C))

（容器＝身份＋內容）

- **(x : A) (h : P x)** 是容器的**入場規則**：帶對型別的值與證明，才進得了 Context。
- **不變性公理：σ**（substitution）替換只動 **S(C)**（內容），不動 **id(C)**（身份）。把假設 **h1** 換成 **h2**，要證的目標身份不變。

MIND AI

驗收引擎：三層判斷與 Kernel 漏斗



三層判斷 ($J = J_C \wedge J_B \wedge J_T$)

1. J_C 守身分：α-equivalence / Universe matching (型別名字不變)
2. J_B 守結構：Constructor field completeness (構造子欄位齊全)
3. J_T 守規則：Type class resolution / Contract proven (∩(T) 判準全過)

缺一式，退件。Kernel 是絕對的裁判，將「準確」從人類美德升級為冷酷的機械機制。

MIND AI

本形學	橋接概念	依值型別論 / Lean
單位形	structure / inductive	型別即形，寫下來就可驗
( ) 容器	context Γ + Type u	身位寫進環境
[ ] 屬性	Π 型與索引	刻度寫進型別
{ } 組成	Σ 型與欄位	拆件判準進型別
三層判斷	Kernel 漏斗	型別與結構檢查
三種同一	defeq / Eq / iso	由嚴到寬的相等光譜
函式	def / theorem / tactic	簽名＋契約

MIND AI

寬
(Broad)

同構 (iso / ⊂)

本形學：類同一 (抽象層)
Lean 機制：雙向映射，結構對得上

中
(Medium)

命題相等 (Eq / ≡)

本形學：形同一 (組成層)
Lean 機制：判斷上不同，需提
供證明 (如 (a+b)+c 與 a+(b+c))

嚴
(Strict)

判斷相等 (defeq / ≡)

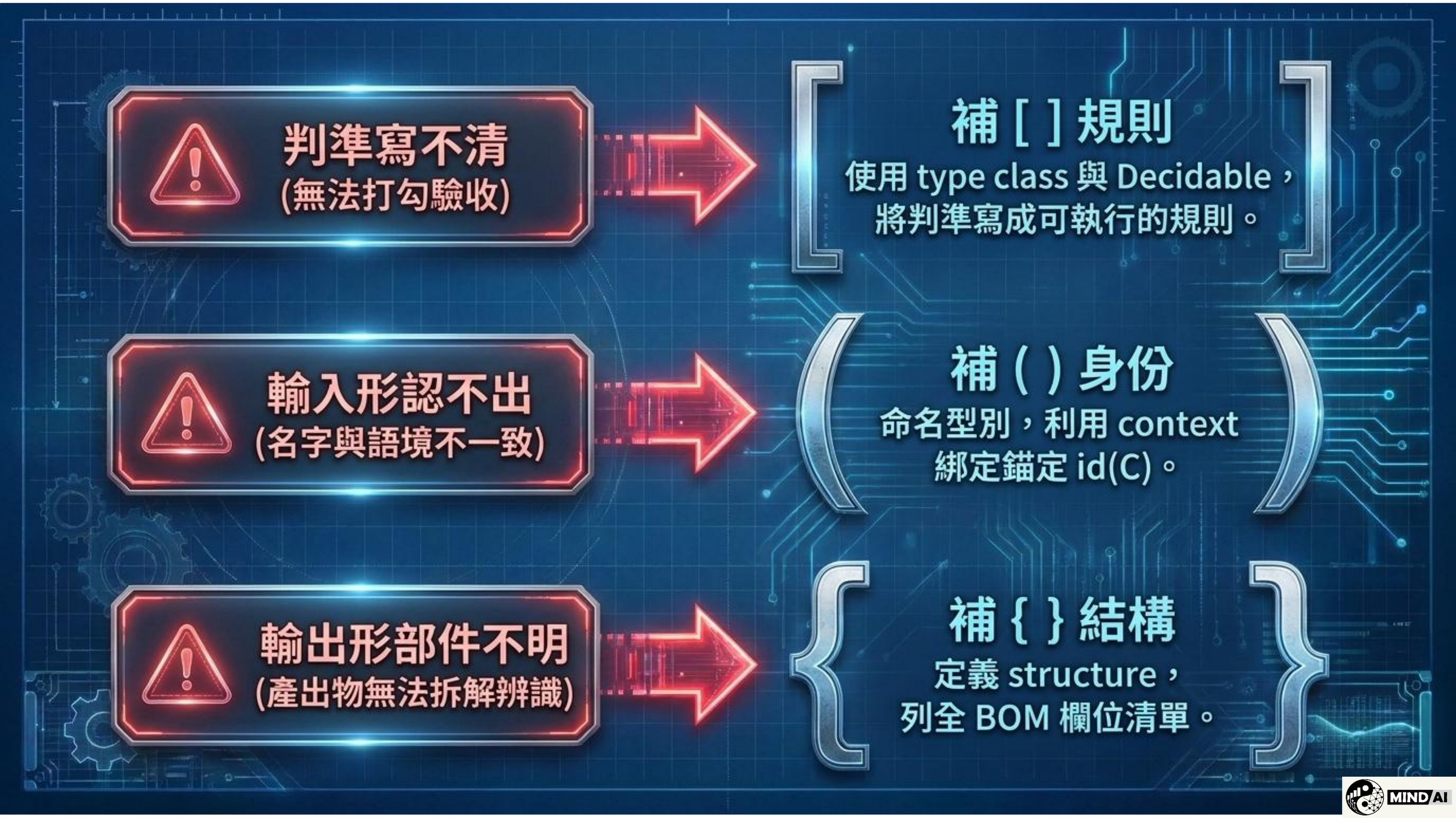
本形學：id 同一 (容器層)
Lean 機制：型別檢查器
自動約化 (如 2+3 與 5)



「選路先問層次：層次問對了，
錯誤訊息就變得可讀。」

MIND AI


認明整體
讀 goal
分軸描述
intro
寫形集合
structure / inductive
選定命題
theorem
判準推理
tactic (逐招推)
三層檢查
Kernel Check
「步驟五可以錯一百次，步驟六絕不放水：
Kernel 是最後防線，也是唯一的裁判。」


判準寫不清
(無法打勾驗收)
補 [ ] 規則
使用 type class 與 Decidable，
將判準寫成可執行的規則。
輸入形認不出
(名字與語境不一致)
補 ( ) 身份
命名型別，利用 context
綁定錨定 id(C)。
輸出形部件不明
(產出物無法拆解辨識)
補 { } 結構
定義 structure，
列全 BOM 欄位清單。

時間本形：函式四問卡

ID Card

1. 名稱 (叫什麼)
2. 輸入形 (作用在哪個形上)
3. 輸出形 (產出什麼形)
4. 判準 (怎麼算成功 - The Heart)

Lean 簽名與契約 (Signature & Spec)

```
1. def Name

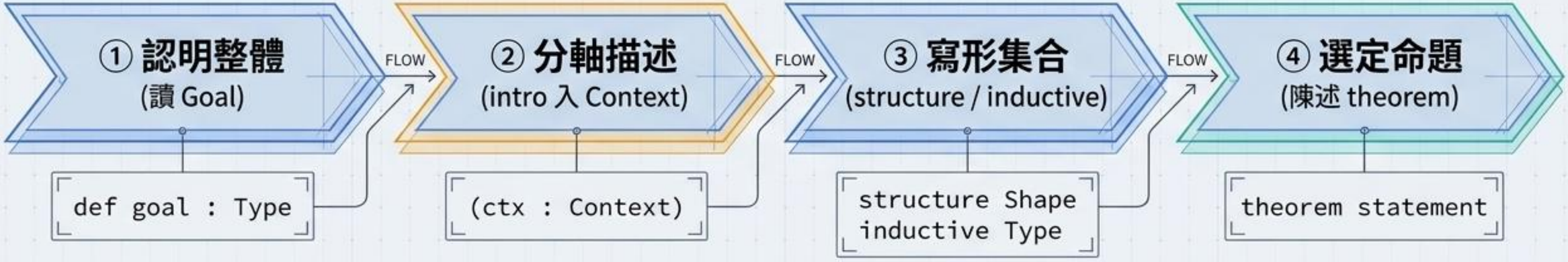
2.    (a : A)
3.    : B
3.    : B

4. theorem Spec
```

「沒有判準的函式只是描述，有判準的函式才可驗收。
Lean 將『會做什麼』與『算不算對』寫進同一套語法。」

MIND AI

動態工作流 (Phase 1)：體與用 — 立形與選命題



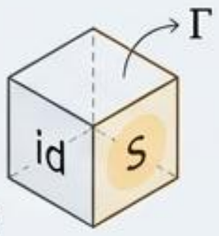
三種補足 (The 3 Complements)：寫不清就補到位！

Z-Axis Focus — Cognitive Amber

輸入形認不出

補 ( ) 身份

命名型別 / Context 綁定

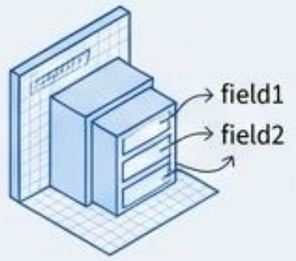


Y-Axis Focus — Lean Blue

輸出形部件不明

補 { } 結構

structure 欄位

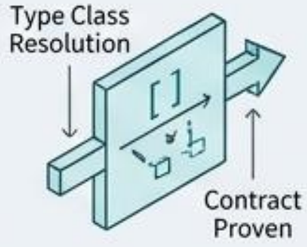


X-Axis Focus — Verification Teal

判準寫不清

補 [ ] 規則

type class / 契約



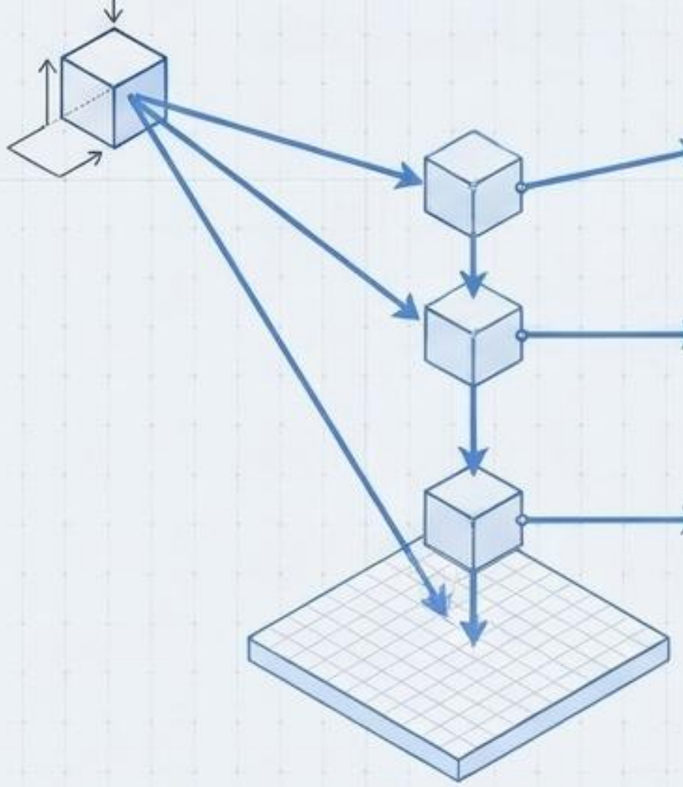
MIND AI

動態工作流 (Phase 2)：準 — 推理與驗收

⑤ 判準推理
(tactic 逐招推)

FLOW

⑥ 三層檢查
(Kernel / #print axioms)



選路決策樹 (先問層次再問招)

層次一：判斷相等 (defeq)? → `rfl` 收工

層次二：有結構可拆 (Eq)? → `induction` / `cases` (分形模式)

層次三：數理邏輯判斷? → 自動化 `omega` / `linarith` / `simp`

Key Insight: Tactic 可以花俏，但最終只是為了產出滿足 Kernel 的證明項 (Proof Term)。

MIND AI

絕對準確的品管：八問收件清單

上崗前四問（管描述）

- [x] 1. **名稱對嗎？** (語境不混)
- [x] 2. **輸入形認得出嗎？** (參數型別明確)
- [x] 3. **輸出形交得出嗎？** (回傳型別可驗收)
- [x] 4. **判準可打勾嗎？** (契約定理可證)

上崗後四問（管驗收）

- [x] 5. **選的招對嗎？** (符合選路決策樹)
- [x] 6. **過三層檢查了嗎？** (Kernel 全過)
- [x] 7. **過程可複核嗎？** (Proof term 完整，無 sorry)
- [x] 8. **產出又成新形了嗎？** (新定理入庫)

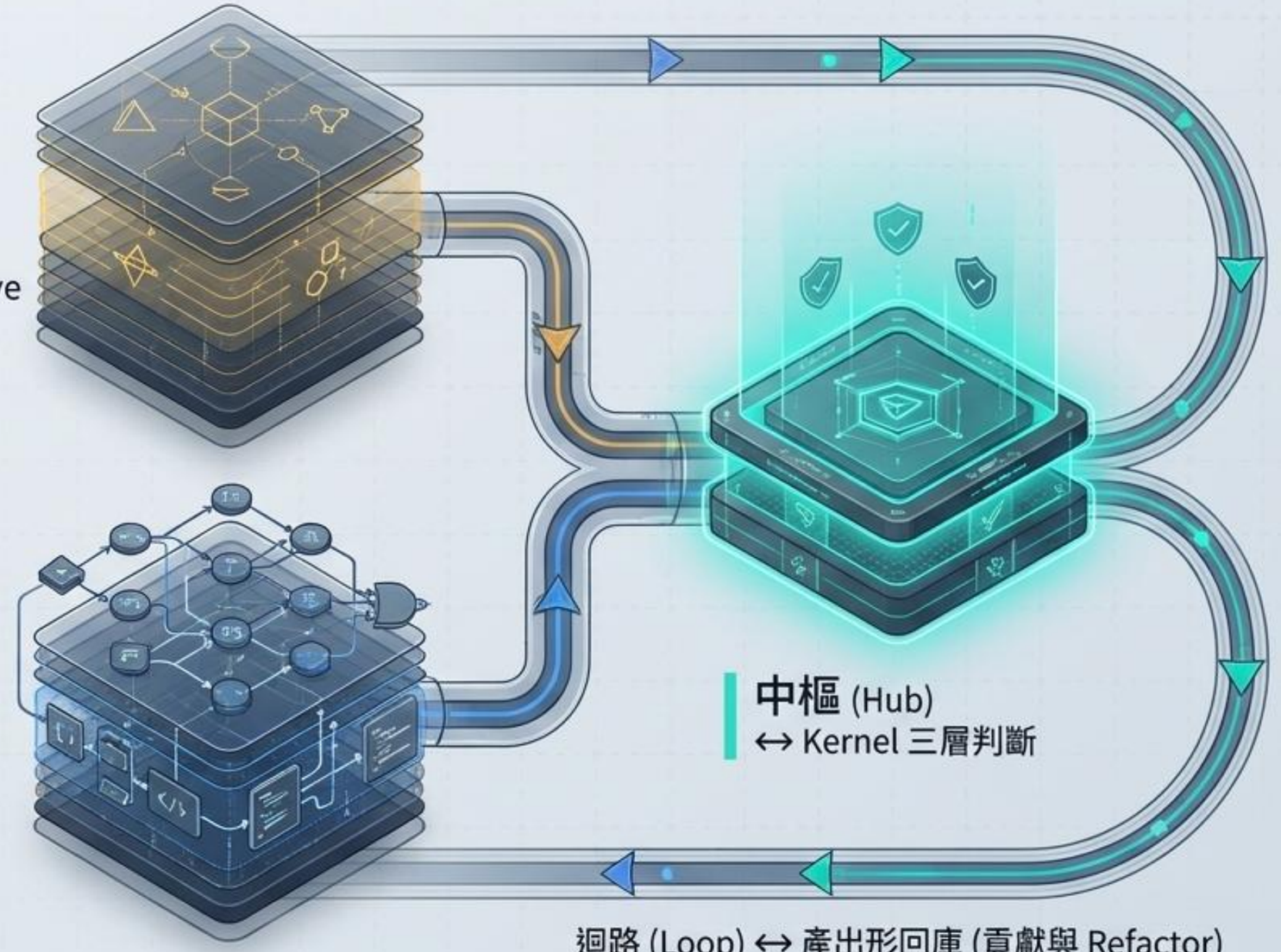
避免六大誤用：屬性與類別混寫、內容當容器、判準不可驗證、單層下結論、死背 tactic、編譯過就當證完。

MIND AI

宏觀生態系：兩庫—中樞—迴路

形庫
(Shape Library)
↔ structure / inductive

函式庫
(Function Library)
↔ def / tactic
(六大函式群)



中樞 (Hub)
↔ Kernel 三層判斷

迴路 (Loop) ↔ 產出形回庫 (貢獻與 Refactor)

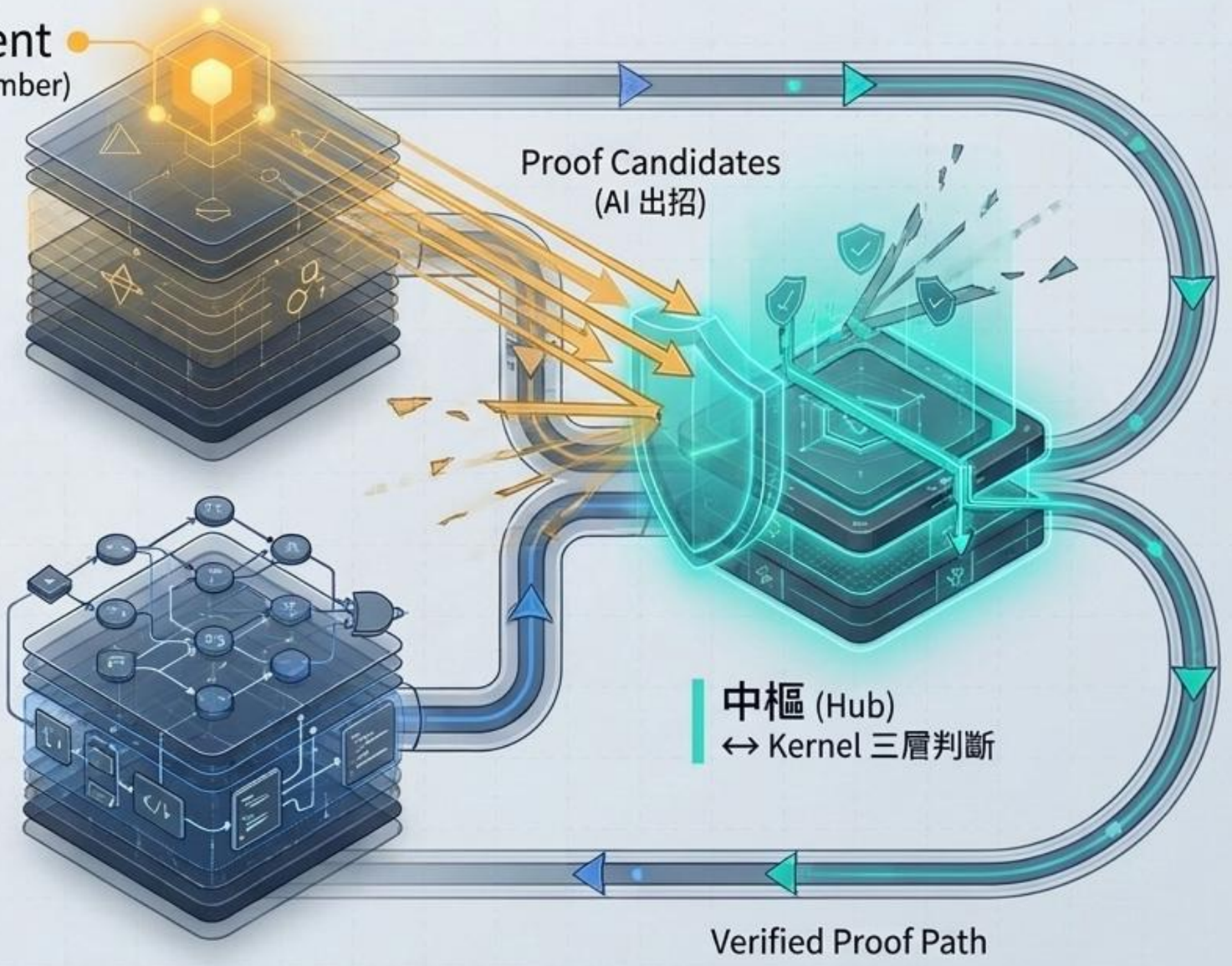
insight

Mathlib 的 29 萬條定理，就是 29 萬個「已知的形」。

先站在已知的形上，才走得進未知的形。

MIND AI

AI × Lean：AI 出招，Kernel 驗收



Core Message

假證明退件，真證明入庫。

Explanation

- AI 生成的只是「證明項候選」(Tactic / 推理猜測)。
- AI 不具備驗收權。Kernel 負責執行 $J_C \wedge J_B \wedge J_T$ 收件審核。
- 透過 Lean，我們將「準確」的定義權留在判準與 Kernel 手上，而不是留在 AI 的生成機率上。

MIND AI

AI (The Proposer)



Kernel (The Evaluator)



AI (The Proposer)

生成 tactic 與證明項候選。
基於機率，產出的是「候選」，而非真理。

Kernel (The Evaluator)

ruthless 三層收件漏斗。
假證明退件，真證明入庫。把關絕對真理。



Human (The Definer)

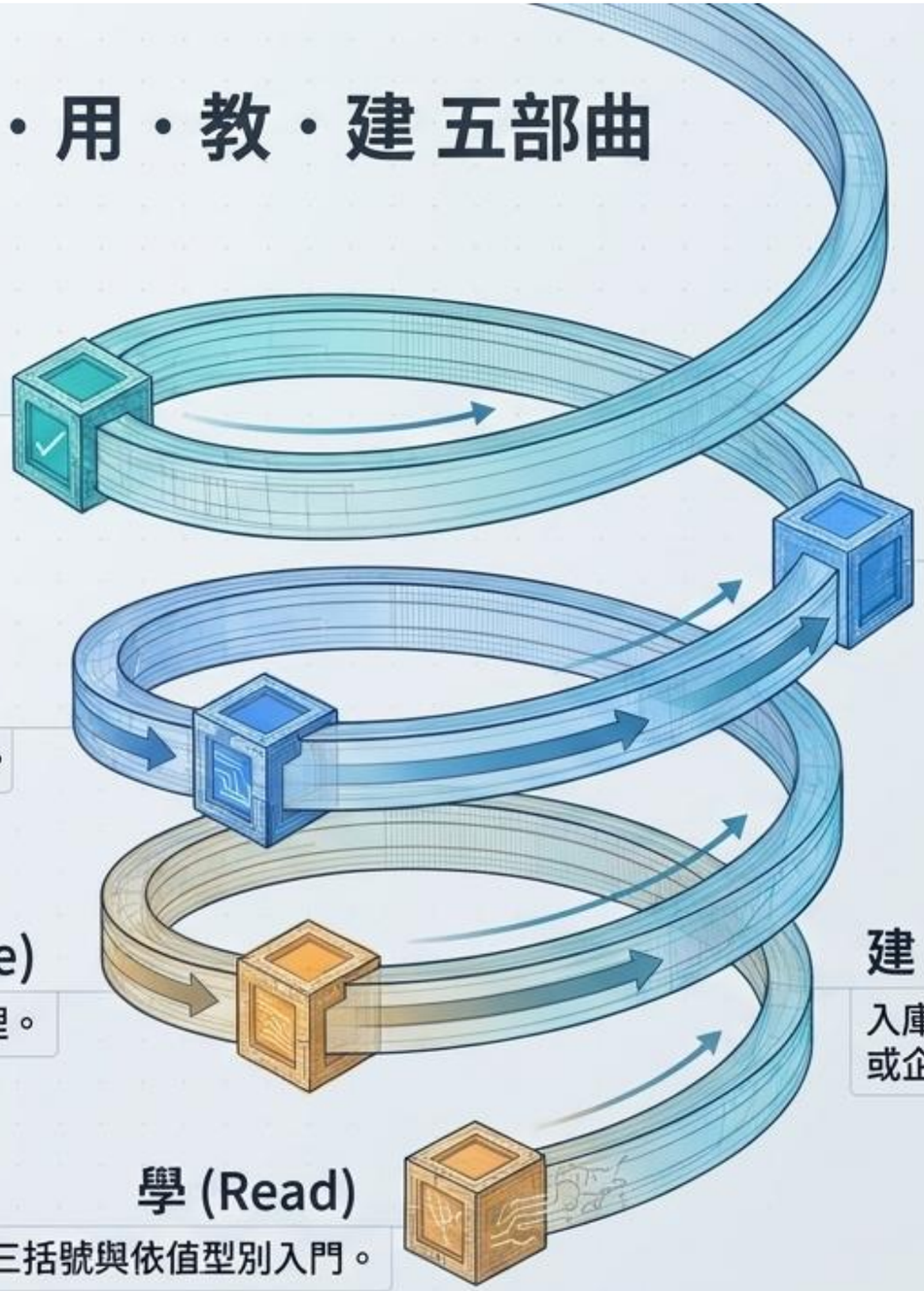
寫下「形」與「判準」(Theorem Prop)。
不交出定義權。

「準確從此不再是依賴信任的美德，而是由機器背書的標準流程。」

MIND AI

實踐與落地：學・練・用・教・建 五部曲

每一次「建」，
都讓下一次「學」
站在更高的形上。



建 (Contribute)

入庫。形與定理進入 Mathlib 或企業專案形庫。

教 (Assess)

出題。將「八問」作為驗收清單複核他人邏輯。

用 (Solve)

解題。全程走完「證明六步驟」。

練 (Write)

寫卡。撰寫四問卡與基礎 Lean 小定理。

建 (Contribute)

入庫。形與定理進入 Mathlib 或企業專案形庫。

學 (Read)

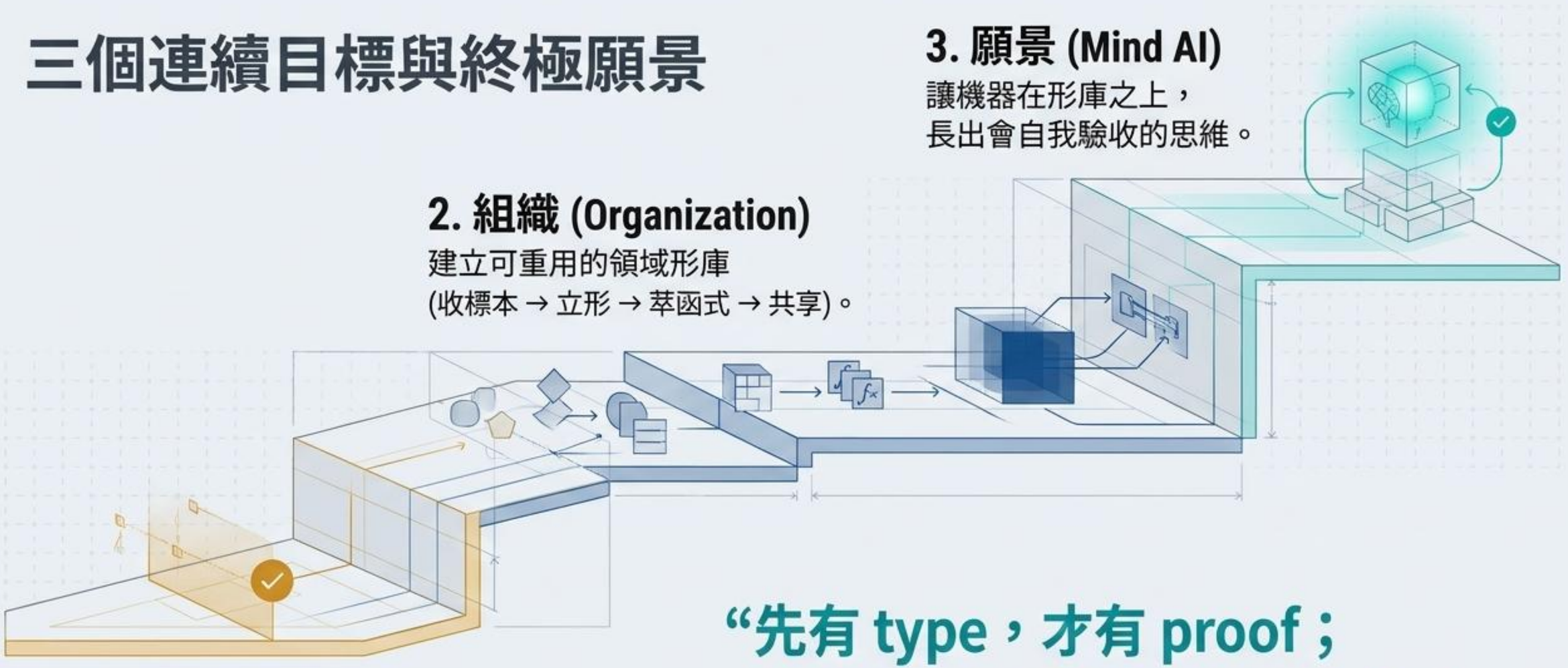
讀形。掌握三軸三括號與依值型別入門。

MIND AI

三個連續目標與終極願景

3. 願景 (Mind AI)
讓機器在形庫之上，
長出會自我驗收的思維。

2. 組織 (Organization)
建立可重用的領域形庫
(收標本 → 立形 → 萃函式 → 共享)。

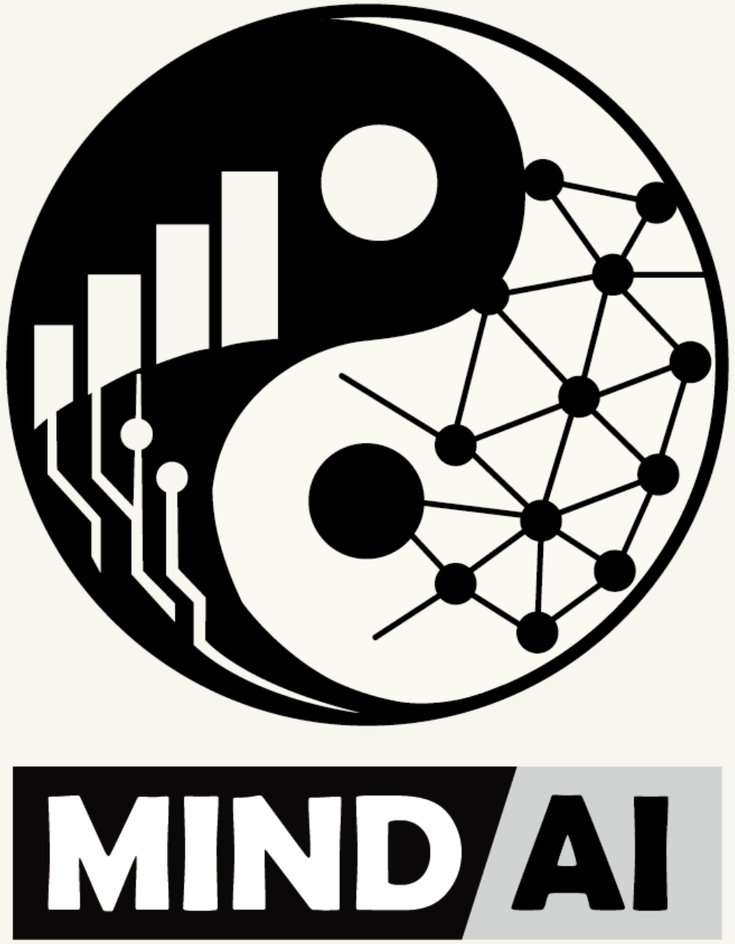


1. 個人 (Personal)
把「準確」從美德變成絕對的流程
(八問收件，Kernel 背書)。

**“先有 type，才有 proof；
先有 proof 過 kernel，才算數。”**

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com